



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛: <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : <https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

dtb.img 和 dtbo.img 镜像

1.1 内核设备树 dtb.img

RK 平台 dtb.img 镜像文件是由内核源码中编译出来的, 单独编译内核源码时我们会使用下面这些命令:

```
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig rk356x_evb.config android-11.config  
make ARCH=arm64 rk3568-evb1-ddr4-v10.img -j24
```

第一行是配置, 第二行是编译 rk3568-evb1-ddr4-v10.img 目标, rk3568-evb1-ddr4-v10 这个就是设备树文件的名字, 也就是 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dts。

在 arch/arm64/Makefile 文件中有对应的%.img 目标:

```
201  
202 %.img: rockchip/%.dtb kernel.img $(LOGO) $(LOGO_KERNEL)  
203      $(Q)$(srctree)/scripts/mking --dtb $*.dtb  
204
```

依赖于%.dtb

```
%.dtb: scripts  
      $(Q)$(MAKE) $(build)=$(boot)/dts $(boot)/dts/$@
```

通过命令”\$(MAKE) \$(build)=\$(boot)/dts \$(boot)/dts/\$@”去生成我们的.dtb

通过打印信息可知, 这条命令实际上就是:

```
make -f ./scripts/Makefile.build obj=arch/arm64/boot/dts arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dtb
```

也就是通过./scripts/Makefile.build 这个 Makefile 脚本去生成, obj 指定了.dts 设备树源文件的目录, 在./scripts/Makefile.build 文件中会包含./scripts/Makefile.lib, 最终通过以下命令去生成.dtb 文件:

```
scripts/dtc/dtc -O dtb -o arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dtb -@ .....
```

在 RK 官方的文档中有说明:

需要注意: DTO 操作使用的 DTB 和 DTBO 的编译跟普通的 DTB 编译有区别, 语法上有特殊区别:

使用 dtc 编译.dts 时, 您必须添加选项-@以在生成的.dtbo 中添加_symbols_节点。_symbols_节点包含带标签的所有节点的列表, DTO 库可使用这个列表作为参考。如下示例:

1. 编译主.dts 的示例命令:

```
dtc -@ -O dtb -o my_main_dt.dtb my_main_dt.dts
```

2. 编译叠加层 DT .dts 的示例命令:

```
dtc -@ -O dtb -o my_overlay_dt.dtbo my_overlay_dt.dts
```

内核编译出 rk3568-evb1-ddr4-v10.dtb 文件之后, 会去生成 rk3568-evb1-ddr4-v10.img 文件, 通过以下命令去生成:

```
scripts/mking --dtb rk3568-evb1-ddr4-v10.dtb
```

这个不用去管了, 实际我们的 boot.img 镜像并不使用 rk3568-evb1-ddr4-v10.img 镜像, 而是使用 rk3568-evb1-ddr4-v10.dtb 文件。

除了生成 rk3568-evb1-ddr4-v10.img 镜像之外, 还会生成 kernel.img 镜像, 这个是内核镜像的另一种格式, 同样也是通过内核镜像 Image 做出来的, 估计是 RK 自己的一种格式, 我们实际上也是不使用这种格式:

```
scripts/mkkrnlimg arch/arm64/boot/Image kernel.img
```

我们用的就是 Image 镜像。

1.2 dtbo.img 镜像

dtbo.img 镜像并不是在编译内核的时候生成的, 而是在编译安卓的时候, 在 device/rockchip/common/build/rockchip/RebuildDtboImg.mk 这个 Makefile 文件中有这样一段话:

```
27 $(rebuild_dts) : $(ROCKCHIP_FSTAB_TOOLS) $(PRODUCT_DTBO_TEMPLATE)
28     @echo "Building dts file $@"
29     $(ROCKCHIP_FSTAB_TOOLS) -I dts \
30     -i $(PRODUCT_DTBO_TEMPLATE) \
31     -p $(dtbo_boot_device) \
32     -f $(dtbo_flags) \
33     -o $(rebuild_dts)
34
35 $(rebuild_dtbo_img) : $(rebuild_dts) $(AOSP_DTC_TOOL) $(AOSP_MKDTIMG_TOOL)
36     @echo "Building dtbo img file $@"
37     $(AOSP_DTC_TOOL) -@ -O dtb -o $(rebuild_dtbo_dtb) $(rebuild_dts)
38     $(AOSP_MKDTIMG_TOOL) create $(rebuild_dtbo_img) $(rebuild_dtbo_dtb)
39
```

dtbo.img 是由 rebuild-dtbo.img 重命名的, 在生成 rebuild-dtbo.img 之前, 需要有.dts 设备树源文件, 通过第一个目标\$(rebuild_dts)生成, 其实也就是通过下面这个命令生成:

```
out/soong/host/linux-x86/bin/fstab_tools -I dts -i device/rockchip/rk356x/rk3568_r/dt-overlay.in -p
fe310000.sdhci,fe330000.nandc -f wait -o
out/target/product/rk3568_r/obj/FAKE/rockchip_dtbo_intermediates/device-tree-overlay.dts
```

通过 fstab_tools 工具将 dt-overlay.in 文件变为 dtbo 的设备树源文件 device-tree-overlay.dts。

每一个硬件平台都会在安卓目录下 device 中提供相应的 dt-overlay.in 或直接提供设备树.dts 源文件, 譬如 3568 就是: device/rockchip/rk356x/rk3568_r/dt-overlay.in。

只不过 RK3568 提供的是.in 这种文件, 其实这个文件基本就是.dts 设备树文件, 只不过里边有一个变量:

```

1 /dts-v1/;
2 /plugin/;
3
4 &chosen {
5     bootargs_ext = "androidboot.boot_devices=${_boot_device}";
6 };
7
8 &reboot_mode {
9     mode-bootloader = <0x5242C309>;
10    mode-charge = <0x5242C30B>;
11    mode-fastboot = <0x5242C303>;
12    mode-loader = <0x5242C301>;
13    mode-normal = <0x5242C300>;
14    mode-recovery = <0x5242C303>;
15 };

```

所以我估计 fstab_tools 工具就是将这个变量替换掉而已, 譬如使用 -p 选项指定的参数, 替换之后就是这样:

```

1 /dts-v1/;
2 /plugin/;
3
4 &chosen {
5     bootargs_ext = "androidboot.boot_devices=fe310000.sdhci,fe330000.nandc";
6 };
7
8 &reboot_mode {
9     mode-bootloader = <0x5242C309>;
10    mode-charge = <0x5242C30B>;
11    mode-fastboot = <0x5242C303>;
12    mode-loader = <0x5242C301>;
13    mode-normal = <0x5242C300>;
14    mode-recovery = <0x5242C303>;
15 };

```

这个就是 device-tree-overlay.dts 文件。

得到 device-tree-overlay.dts 源文件之后, 接着

```
$(AOSP_DTC_TOOL) -@ -O dtb -o $(rebuild_dtbo_dtb) $(rebuild_dts) //生成 rebuild-dtbo.dtb 文件
```

```
$(AOSP_MKDTIMG_TOOL) create $(rebuild_dtbo_img) $(rebuild_dtbo_dtb) //生成 rebuild-dtbo.img 文件
```

这两个命令其实就是:

out/soong/host/linux-x86/bin/dtc	-@	-O	dtb	-o
out/target/product/rk3568_r/obj/FAKE/rockchip_dtbo_intermediates/device-dtbo.dtb				
out/target/product/rk3568_r/obj/FAKE/rockchip_dtbo_intermediates/device-tree-overlay.dts				
out/soong/host/linux-x86/bin/mkdtimg				create
out/target/product/rk3568_r/obj/FAKE/rockchip_dtbo_intermediates/rebuild-dtbo.img				
out/target/product/rk3568_r/obj/FAKE/rockchip_dtbo_intermediates/device-dtbo.dtb				

先用 dtc 生成.dtb 文件, 再用 mkdtimg 生成.img 文件。